

Anexos: conocimientos mínimos para instaladores (A, B y C) y para operar con aparatos

TEMA 06 · VÍDEO 3 DE 3 · REGLAMENTO · ITC-ICG 09

Aquí está el temario oficial que te pueden exigir. La ITC-ICG 09 cierra con dos anexos. El **anexo 1** fija los conocimientos mínimos (teóricos, prácticos y de reglamentación) de cada categoría de instalador, y son la referencia del examen de la comunidad autónoma. El **anexo 2** añade los conocimientos que hacen falta para las operaciones «expertas» sobre aparatos (los casos gordos del vídeo 1). Fíjate en la **lógica de capas**: A incluye a B más extras; B es A menos algunas cosas; C es todavía más reducido.

Anexo 1 · Conocimientos mínimos necesarios para instaladores de gas

El anexo 1 se organiza en tres bloques, uno por categoría, cada uno con **conocimientos teórico-prácticos** y **conocimientos de reglamentación**.

Nota aclaratoria — la lógica de muñecas rusas del temario. Antes de meterte en las listas, quédate con el esquema: **A = B + extras** (el temario de A solo enumera lo que se añade sobre B); en reglamentación, **B = A menos unas cuantas cosas**, y **C = B menos otras tantas**. Es decir, cuanto **más alta la categoría, más temario**. Si dominas esta jerarquía, entiendes por qué el listado de A parece «corto» (solo son los añadidos) y por qué el de C es el más recortado.

1 · Instaladores de categoría A

1.1 Conocimientos teórico-prácticos para el instalador de categoría A

Son los conocimientos **adicionales** que la categoría A debe adquirir **respecto a los de la categoría B**.

1.1.1 Conocimientos teóricos (adicionales a los de B):

- **1.1.1.1 Física:**
 - Corrientes de fuga.
 - Corrientes galvánicas.
 - Bases y funcionamiento de la protección catódica (electrodos).
 - Electricidad estática y su eliminación. Tomas de tierra y medición.
- **1.1.1.2 Química:**
 - Corrosión: clases y causas. Protecciones activas y pasivas.
- **1.1.1.3 Materiales, uniones y accesorios:**

- Tuberías: tubería de polietileno.
- Uniones: tipos de soldadura; uniones de tubo de polietileno.
- **1.1.1.4 Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos:**
- Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos (redes y acometidas).
- Aplicación al GLP.
- **1.1.1.5 Accesorios de las instalaciones de gas:**
- Cámaras de regulación.
- Válvulas de depósitos.
- Válvulas de tres vías.
- Válvulas de purga.
- Mangueras de trasvase. Acoplamientos. Normas UNE.
- Bombas de agua: conocimientos básicos.
- Compresores: principios de funcionamiento y utilización.
- Vaporizadores.

1.1.2 Conocimientos prácticos (adicionales a los de B):

- Tubería de polietileno: corte, uniones. Soldadura a tope y por electrofusión.
- Colocación de tubería en zanja.
- Aplicación de las protecciones pasivas (desoxidantes, pinturas, cintas, etc.).
- Control de la protección catódica.
- Montaje de depósitos de GLP y sus accesorios.
- Pruebas y tarado de una válvula de seguridad.
- Pruebas hidráulicas.

1.1.3 Realización práctica de una instalación de GLP mediante depósito fijo y red de tubería hasta la instalación receptora.

1.2 Conocimientos de reglamentación para el instalador de categoría A

- **RD 2200/1995** (Reglamento de la infraestructura de la calidad y la seguridad industrial):
- Las **entidades de normalización**. AENOR. «Status» de las normas UNE. Normas de referencia. Normas de obligado cumplimiento. Normas voluntarias.
- Las **entidades de acreditación**. ENAC. Acreditación de entidades certificadoras y organismos de control.
- **RD 697/1995** (Registro de Establecimientos Industriales).
- **Ley 34/1998** del sector de hidrocarburos: Título I «Disposiciones generales», Título III Capítulo III «Gases licuados del petróleo», y Título IV Capítulo I «Disposiciones Generales», Capítulo II «Sistema de gas natural», Capítulo IV «Regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural», Capítulo V «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», Capítulo VI «Suministro de combustibles gaseosos», la Disposición Adicional 6.^a y las Disposiciones Transitorias 5.^a, 7.^a, 8.^a y 15.^a, con las modificaciones introducidas por el artículo 7 del **Real Decreto-Ley 6/2000**.

- **Reglamento general del servicio público de gases combustibles** (Decreto 2913/1973), Capítulos III y IV, y **RD 3484/1983** (modifica el artículo 27), en todo lo que no se oponga al Reglamento técnico.
- **Reglamento de la actividad de distribución de GLP** (RD 1085/1992), Capítulo III, en lo que no se oponga a la Ley 34/1998.
- El **Reglamento técnico** (RD 919/2006) y sus ITC:
 - ITC-ICG 01 «Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización».
 - ITC-ICG 03 «Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos».
 - ITC-ICG 05 «Estaciones de servicio para vehículos a gas».
 - ITC-ICG 06 «Instalaciones de envases de GLP para uso propio».
 - ITC-ICG 07 «Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos».
 - ITC-ICG 08 «Aparatos de gas» (Capítulos 1, 2, 4 y 5, y sus anexos 2 y 4).
 - ITC-ICG 09 «Instaladores y empresas instaladoras de gas».
 - ITC-ICG 10 «Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas».
- El **Mercado interior europeo. «Nuevo Enfoque»** en la reglamentación europea:
 - Resolución de 7 de mayo de 1985.
 - Decisión del Consejo **93/465/CEE** sobre el «Enfoque Global» (Marcado CE y Procedimientos de Certificación de la Conformidad).
- **RD 1428/1992** (aplicación de la Directiva 90/396/CEE sobre aparatos de gas), únicamente los artículos 1, 2, 3 y 9 y los Anexos I y III, con las modificaciones del **RD 276/1995**.
- Norma **UNE 60670** sobre instalaciones receptoras de gas con $MOP \leq 5$ bar, según la edición recogida en la **ITC-ICG 11**.
- Norma **UNE 60601** sobre salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración que utilizan combustibles gaseosos, según la edición recogida en la **ITC-ICG 11**.

Nota aclaratoria — lo que hace «grande» a la categoría A. Mira los añadidos de A y verás un patrón: todo lo que suena a **exterior, enterrado y GLP a granel** (polietileno, protección catódica, corrosión, zanjas, depósitos fijos, vaporizadores, compresores, válvulas de trasvase). Es coherente con el vídeo 1: la A es la única que toca lo **enterrado por el exterior** y los **depósitos fijos de GLP**, así que su temario suma justo esa parte. La B ya sabe lo de dentro de los edificios; la A añade lo de fuera y bajo tierra.

2 · Instaladores de categoría B

2.1 Conocimientos teórico-prácticos para el instalador de categoría B

2.1.1 Conocimientos teóricos:

- **2.1.1.1 Matemáticas:** números enteros y decimales y operaciones; números quebrados; reducción de quebrado a decimal; números negativos y operaciones; proporcionalidades; escalas; regla de tres simple; porcentajes; Sistema Internacional

(longitud m, dm, cm, mm; superficie m^2 , dm^2 , cm^2 , mm^2 ; volúmenes m^3 , dm^3 , litro, cm^3 , mm^3); potencias y raíces cuadradas, potencias en base 10 y exponente negativo; líneas (rectas y curvas, paralelas y perpendiculares, horizontales, verticales o inclinadas); ángulo (denominación, unidades sexagesimales, recto, agudo, obtuso); concepto de pendiente; polígonos (cuadrado, rectángulo, triángulo); circunferencia, círculo, diámetro; superficies regulares e irregulares (triangulación); volúmenes (paralelepípedos, cilindros); representación de gráficas.

- **2.1.1.2 Física:** la materia (partícula, molécula, átomo; simple y compuesta); estados de la materia; fuerza, masa, aceleración y peso (unidades SI); masa volumétrica y densidad relativa; presión (estática, principio de Pascal, unidades Pa y bar, atmosférica, absoluta y relativa/efectiva, manómetros de líquido y metálicos, otras unidades mca/mmHg/atm, pérdida de carga); energía, potencia y rendimiento; el calor (calor específico, intercambio, cantidad de calor, PCS y PCI); temperatura (escala Celsius); efecto del calor (dilatación, calor sensible, cambio de estado, fusión, solidificación, vaporización, condensación); transmisión del calor (conducción, convección, radiación; infrarrojas, visibles, ultravioletas); caudal (m^3/h , kg/h); efecto Venturi; relaciones PVT en los gases (ecuación de los gases perfectos, transformaciones a temperatura/volumen/presión constante); tensión de vapor (botellas de GLP); nociones de electricidad (tensión, resistencia, intensidad; potencia y energía; aislantes y conductores; ley de Ohm, efecto Joule aplicado a la soldadura; corrientes de fuga; corrientes galvánicas; bases de la protección catódica con electrodos).
- **2.1.1.3 Química:** elementos y cuerpos químicos de los gases combustibles (nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, compuestos de carbono CO y CO_2 ; hidrocarburos: metano, etano, propano, butano); el aire como mezcla; gases combustibles comerciales y familias (gas manufacturado, aire propanado, aire metanado, GLP butano y propano, gas natural: obtención y características —composición, PCS, densidad relativa, humedad—); combustión (combustible y comburente, reacciones, completa e incompleta, aire primario y secundario, llama blanca y azul, temperatura de ignición e inflamación, PCS); gases inertes e inertización.
- **2.1.1.4 Materiales, uniones y accesorios:** tuberías (plomo, acero, cobre, flexible: características técnicas y comerciales); uniones mecánicas (bridas, racores, ermeto o similares, roscadas); tipos de soldadura (plomo-plomo con desoxidantes, aleaciones, sopletes propano-butano, lamparilla de gasolina; por capilaridad blanda y fuerte; oxiacetilénica: botella + manorreductores, soplete, llamas, material de aportación, sistemas de soldeo, incidentes; eléctrica por arco: grupos transformadores y electrodos); uniones soldadas (plomo-plomo, plomo-cobre/bronce/latón, cobre-cobre/latón/bronce, acero-acero, acero-cobre/bronce/latón, acero-plomo con manguito, latón-latón/bronce, bronce-bronce); accesorios de tuberías y para sujeción (soportes, abrazaderas, pasamuros de fachada/interiores a la vista/de techo); fundas o vainas; protección mecánica de tuberías de plomo.
- **2.1.1.5** Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos (**UNE 60670**).
- **2.1.1.6** Instalaciones de contadores (**UNE 60670**).
- **2.1.1.7** Ventilación de locales (**UNE 60670**): evacuación de gases quemados; entrada de aire para la combustión; ventilación.

- **2.1.1.8 Quemadores:** generalidades; atmosféricos (de llama blanca, de llama azul e infrarrojos); descripción (inyector, órganos de regulación de aire primario, mezclador o Venturi, cabeza); funcionamiento (porcentaje de aireación primaria, estudio de las llamas, desprendimiento, retorno, estabilidad, puntas amarillas, factores que influyen); quemadores automáticos con aire presurizado (tipos y descripción).
- **2.1.1.9 Dispositivos de protección y seguridad de aparatos:** definición; tipos: bimetalicos; termopares (con analizador de atmósferas); termostatos; órganos detectores sensibles a la luz (válvulas fotoeléctricas, fotoconductoras, tubos de descarga); órganos detectores por conductividad de la llama.
- **2.1.1.10 Dispositivos de encendido:** por efecto piezoeléctrico; por chispa eléctrica; por resistencia eléctrica; encendido programado.
- **2.1.1.11 Aparatos de gas:** aparatos domésticos de cocción (tipos, conexiones admisibles, regulación, protección y seguridad, encendido); de producción de ACS (instantánea y acumuladores: instalación, funcionamiento, regulación, protección y seguridad, encendido); de calefacción fijos (calderas de calefacción y ACS, radiadores murales, generadores de aire caliente: instalación, funcionamiento, protección, recomendaciones de PEM, encendido); estufas móviles; aparatos «populares»; presiones de funcionamiento de los aparatos domésticos; comprobación del funcionamiento.
- **2.1.1.12 Adaptación de aparatos a otros tipos de gas:** requisitos; operaciones para adaptación de aparatos de cocción; operaciones para producción de agua caliente y calefacción; adaptación de aparatos industriales; comprobación del funcionamiento tras la adaptación.
- **2.1.1.13 Accesorios de las instalaciones de gas:** llaves; reguladores; contadores; deflectores; limitadores de presión-caudal; inversores; válvulas de solenoide; juntas dieléctricas; dispositivo de recogida de condensados; racores de botellas; liras; indicadores visuales; válvulas de exceso de flujo; válvulas de retención; detectores de fugas.
- **2.1.1.14 Botella de GLP de contenido inferior a 15 kg:** descripción y tipos; funcionamiento; válvulas y reguladores; instalación (normativa).
- **2.1.1.15 Esquema de instalaciones:** croquización; uso de tablas y gráficas; simbología de gas, agua y electricidad; planos y esquemas.
- **2.1.1.16 Cálculo de instalaciones receptoras:** datos necesarios (características del gas, PCS, presión mínima de entrada, pérdida de carga admisible); consumo de gas (recuento de potencia de aparatos, coeficiente de simultaneidad, caudal máximo probable); trazado de conducción (longitudes reales y equivalentes de cálculo); anexos (tablas de consumo por aparatos en m³/h o kg/h, tablas de diámetros según caudal y longitud de cálculo, pérdida de carga admitida por tipo de gas, ejemplo de cálculo y forma de operar).
- **2.1.1.17 Depósitos móviles de GLP superiores a 15 kg:** tipos y descripción; funcionamiento; instalación (normativa).
- **2.1.1.18 Seguridad y emergencias:** riesgos específicos de la industria del gas; incendios, deflagraciones y detonaciones (triángulo de fuego, clases de fuego, prevención, protección y extinción); intoxicaciones (del gas y de los productos de

combustión, síntomas y medidas de emergencia); recomendaciones generales (ventilación y estanqueidad, detección y subsanación de fugas, reglaje de quemadores).

2.1.2 Conocimientos prácticos:

- **2.1.2.1 Instalaciones:** croquis, trazado y medición de tuberías; curvado; corte; soldeo de tubos de cobre y plomo y de accesorios; injertos y derivaciones; uniones mecánicas (racores, ermetos o similares, bridas, roscadas); fijación de tuberías y colocación de protecciones, pasamuros, vainas y sellado; pruebas de resistencia y estanquidad; pruebas de inertización; evacuaciones y ventilaciones (con tubos metálicos rígidos, flexibles y otros); montaje de deflectores y cortavientos, colocación de rejillas.
- **2.1.2.2 Aparatos:** desmontaje e identificación de elementos de aparatos domésticos; conexión y PEM de un aparato de cocción (ajuste del aire primario, determinación del gasto, comprobación del dispositivo de seguridad); montaje, conexión y PEM de un productor de ACS instantáneo (determinación y ajuste del gasto, comprobación del caudal de agua y potencia útil, dispositivo de seguridad); adaptación de aparatos de cocción a gases de distintas familias; adaptación de productores de ACS y calefacción a distintas familias; lectura de aparatos.

2.1.3 Realización práctica de **una instalación con gas canalizado y otra con botellas de GLP.**

2.2 Conocimientos de reglamentación para el instalador de categoría B

Incluyen los **conocimientos de reglamentación de la categoría A, con excepción** de lo siguiente (que la B **no** necesita):

- **Ley 34/1998**, Título IV, **Capítulo IV** «Regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural», la Disposición Adicional 6.^a y las Disposiciones Transitorias 5.^a, 7.^a, 8.^a y 15.^a (con las modificaciones del artículo 7 del Real Decreto-Ley 6/2000).
- Las siguientes ITC:
- ITC-ICG 01 «Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización».
- ITC-ICG 03 «Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos».
- ITC-ICG 05 «Estaciones de servicio para vehículos a gas».

Nota aclaratoria — la B se ahorra lo de la «gran red» y los depósitos fijos. La reglamentación de B es la de A **menos**: el capítulo de **regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural** (la infraestructura gorda) y las ITC de **distribución por canalización (01), depósitos fijos de GLP (03) y estaciones de servicio (05)**. Tiene sentido: la B no toca nada de eso. Memoriza qué ITC se le caen a la B respecto a A: **01, 03 y 05**.

3 · Instaladores de categoría C

3.1 Conocimientos teórico-prácticos para el instalador de categoría C

3.1.1 Conocimientos teóricos:

- **3.1.1.1 Matemáticas:** números enteros y decimales y operaciones (máximo 4 enteros y 3 decimales); números quebrados y reducción a decimal; proporcionalidades; regla de

tres simple; porcentajes; SI de longitud, superficie y volúmenes; líneas; ángulo (unidades sexagesimales, recto, agudo, obtuso); concepto de pendiente; polígonos (cuadrado, rectángulo, triángulo); circunferencia, círculo, diámetro; volúmenes (paralelepípedos). (Más reducido que en B: sin escalas, sin números negativos, sin potencias/raíces, sin superficies irregulares ni cilindros ni gráficas.)

- **3.1.1.2 Física:** la materia; estados de la materia; fuerza, masa, aceleración y peso; masa volumétrica y densidad relativa; presión (Pascal, unidades, absoluta/relativa, manómetros, pérdida de carga); energía, potencia y rendimiento; el calor (calor específico, cantidad de calor, PCS y PCI); temperatura (Celsius); efecto del calor (dilatación, calor sensible, cambios de estado); transmisión del calor (conducción, convección, radiación); caudal (m^3/h , kg/h); tensión de vapor (botellas de GLP); nociones de electricidad (tensión, resistencia, intensidad; potencia y energía). (Sin efecto Venturi, sin PVT/gases perfectos, sin ley de Ohm/efecto Joule ni corrientes de fuga/galvánicas/protección catódica.)
- **3.1.1.3 Química:** elementos y cuerpos químicos de los gases combustibles (nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, compuestos de carbono, hidrocarburos); el aire como mezcla; gases combustibles comerciales y familias; combustión (combustible y comburente, completa e incompleta, aire primario y secundario, llama blanca y azul, temperatura de ignición e inflamación, PCS). (Sin gases inertes/inertización.)
- **3.1.1.4 Materiales, uniones y accesorios:** tuberías (plomo, acero, cobre, flexible); uniones mecánicas (bridas, racores, ermeto o similares); tipos de soldadura (plomo-plomo, capilaridad blanda y fuerte, oxiacetilénica, eléctrica por arco); uniones soldadas (plomo-plomo, plomo-cobre/bronce/latón, cobre-cobre/latón/bronce, acero-acero, acero-cobre/bronce/latón, acero-plomo con manguito, latón-latón/bronce, bronce-bronce); accesorios de tuberías y de sujeción; pasamuros (fachada, interiores a la vista, de techo); fundas o vainas; protección mecánica de tuberías de plomo. (Sin uniones roscadas en el listado mecánico.)
- **3.1.1.5** Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos (**UNE 60670**).
- **3.1.1.6** Instalaciones de contadores (**UNE 60670**).
- **3.1.1.7** Ventilación de locales (**UNE 60670**): evacuación de gases quemados; entrada de aire para la combustión; ventilación.
- **3.1.1.8 Quemadores:** generalidades; atmosféricos (llama blanca, llama azul e infrarrojos); descripción (inyector, regulación de aire primario, mezclador o Venturi, cabeza); funcionamiento (porcentaje de aireación primaria, estudio de las llamas, desprendimiento, retorno, estabilidad, puntas amarillas, factores). (Sin quemadores automáticos con aire presurizado.)
- **3.1.1.9 Dispositivos de protección y seguridad de aparatos:** definición; tipos: bimetálicos; termopares; analizador de atmósferas; termostatos. (Sin órganos detectores sensibles a la luz ni por conductividad de llama.)
- **3.1.1.10 Dispositivos de encendido:** por efecto piezoeléctrico; por chispa eléctrica; por resistencia eléctrica; encendido programado.
- **3.1.1.11 Aparatos de gas:** cocción (tipos, conexiones, regulación, protección y seguridad, encendido); producción de ACS (instantánea y acumuladores); calefacción fijos (calderas de calefacción y ACS, radiadores murales, generadores de aire caliente);

estufas móviles; aparatos «populares»; presiones de funcionamiento; comprobación del funcionamiento.

- **3.1.1.12 Accesorios de las instalaciones de gas:** llaves; reguladores; contadores; deflectores; detectores de fugas. (Lista mucho más corta que la de B.)
- **3.1.1.13 Botella de GLP de contenido inferior a 15 kg:** descripción y tipos; funcionamiento; válvulas y reguladores; instalación (normativa).
- **3.1.1.14 Esquema de instalaciones:** croquización; uso de tablas y gráficas; simbología de gas; planos y esquemas.
- **3.1.1.15 Cálculo de instalaciones receptoras:** datos necesarios (características del gas: PCS, presión mínima de entrada, pérdida de carga admisible); consumo de gas (recuento de potencia de aparatos, coeficiente de simultaneidad); trazado de conducción (longitudes reales y equivalentes); anexos (tablas de consumo, tablas de diámetros según caudal y longitud, pérdida de carga por tipo de gas, ejemplo de cálculo).
- **3.1.1.16 Seguridad y emergencias:** riesgos específicos; incendios, deflagraciones y detonaciones (triángulo de fuego, clases de fuego, prevención, protección y extinción); intoxicaciones (del gas y de los productos de combustión, síntomas y medidas de emergencia); recomendaciones generales (ventilación y estanqueidad, detección y subsanación de fugas, reglaje de quemadores).

(La C no incluye el bloque de «adaptación de aparatos a otros tipos de gas» (2.1.1.12 de B) ni el de «depósitos móviles de GLP superiores a 15 kg» (2.1.1.17 de B).)

3.1.2 Conocimientos prácticos:

- **3.1.2.1 Instalaciones:** croquis, trazado y medición; curvado; corte; soldeo de tubos de cobre y plomo y de accesorios; injertos y derivaciones; uniones mecánicas (racores, ermetos o similares, bridas, roscadas); fijación y colocación de protecciones, pasamuros, vainas y sellado; pruebas de resistencia y estanquidad; evacuaciones y ventilaciones (tubos metálicos rígidos, flexibles y otros); montaje de deflectores y cortavientos, colocación de rejillas. (Sin pruebas de inertización.)
- **3.1.2.2 Aparatos:** identificación de elementos y dispositivos fundamentales de aparatos domésticos; conexión y PEM de un aparato de cocción (ajuste del aire primario, comprobación del dispositivo de seguridad); montaje, conexión y PEM de un productor de ACS instantáneo (comprobación del dispositivo de seguridad); comprobación del funcionamiento de aparatos de producción de ACS y calefacción individuales. (Sin operaciones de adaptación a distintas familias de gas.)

3.1.3 Realización práctica de **una instalación con gas canalizado y otra con botellas de GLP.**

3.2 Conocimientos de reglamentación para el instalador de categoría C

Incluyen los **conocimientos de reglamentación de la categoría B, con excepción** de lo siguiente (que la C **no** necesita):

- **Ley 34/1998**, Título IV, Capítulo I «Disposiciones Generales», Capítulo II «Sistema de gas natural», Capítulo V «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», Capítulo VI «Suministro de combustibles gaseosos» (con las modificaciones del artículo 7 del Real Decreto-Ley 6/2000).

- Las siguientes ITC:
- ITC-ICG 06 «Instalaciones de envases de GLP para uso propio».
- ITC-ICG 10 «Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas».
- Norma **UNE 60601** sobre salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración que utilizan combustibles gaseosos (edición de la ITC-ICG 11).

Nota aclaratoria — la C es la más «pelada» en reglamentación. Encadena la jerarquía: **C = B menos** más capítulos de la Ley 34/1998, las ITC **06** (envases GLP uso propio) y **10** (caravanas) y la **UNE 60601** (salas de máquinas). Coherente con su alcance: la C solo toca instalaciones **individuales de vivienda a 0,4 bar**, así que no necesita ni salas de máquinas, ni caravanas, ni envases de uso propio. Idea de examen: si te preguntan «¿qué categoría estudia la UNE 60601?», la respuesta es **A y B, pero no la C**.

Anexo 2 · Conocimientos adicionales para puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos

Son los conocimientos que exige el **apartado 4** (vídeo 2) para las operaciones «expertas» sobre aparatos. El índice tiene **18 apartados**; el **4.1** exige los apartados **1 a 17**, y el **4.2** (cambio de familia de gas) exige el anexo **completo** (incluido el 18).

1. **Clasificación y tipos de aparatos según la forma de evacuación de los productos de la combustión: A, B y C (UNE-CEN/TR 1749 IN).**
2. **Tipos de aparatos según el uso:** 2.1 cocción; 2.2 calefacción; 2.3 producción de ACS; 2.4 refrigeración; 2.5 iluminación; 2.6 lavado.
3. **Combustión de los aparatos de gas:** los productos de la combustión (PdC); importancia de su evacuación; riesgo para la salud de las personas.
4. **Quemadores:** generalidades (definición, funciones, sistemas de combustión —mezcla de combustible y comburente—); tipos (atmosféricos, de mezcla previa por aire inductor, de mezcla previa en máquinas, de llama libre, monobloc, de llama plana, de inmersión, tubos radiantes, de radiación infrarroja, de alta velocidad); descripción (inyector, órgano de regulación de aire primario, mezclador, Venturi, cabeza del quemador); funcionamiento (porcentaje de aire primario, estudio de la llama, desprendimiento, retroceso, estabilidad, puntas amarillas, factores que influyen); quemadores automáticos con aire presurizado.
5. **Dispositivos de protección y seguridad:** definición; tipos, descripción y funcionamiento; dispositivos de seguridad de encendido (bimetálicos, por termopar, por conductividad de llama —ionización—); órganos detectores sensibles a la luz (células fotoeléctricas, fotoconductoras y tubos de descarga); analizador de atmósfera; seguro contra exceso de temperatura; termostatos; control de la presión del fluido; dispositivo de evacuación de PdC (cortatiro); dispositivo antidesbordamiento de PdC; seguro contra insuficiente caudal; seguro contra exceso de caudal (presostato).

6. **Análisis de los productos de la combustión y conducto de gases quemados:** CO-ambiente; combustión en la salida de la combustión; instrumentos de uso para las mediciones.
7. **Rendimiento:** pérdidas por calor sensible; pérdidas por inquemados; pérdidas por radiación y convección.
8. **Presiones de funcionamiento de los aparatos.**
9. **Comprobación del funcionamiento de los aparatos.**
10. **Nociones básicas de electricidad:** componentes del circuito eléctrico; potencia; condensadores; líneas monofásicas; cuadros eléctricos de protección y mando; motores asíncronos.
11. **Aparatos domésticos de cocción:** tipos y características; conexiones; dispositivos de regulación; dispositivos de protección y seguridad; dispositivos de encendido; recomendaciones para la PEM (ventilaciones y condiciones del local, características del gas, ensayos de estanquidad y prueba de funcionamiento); limpieza de inyectores, engrase de llaves, cambios de juntas en el racor de conexión del gas; placas vitrocerámicas de gas.
12. **Aparatos domésticos para la producción de ACS:**
 - De producción instantánea: condiciones de instalación, características de funcionamiento, dispositivos de regulación, de protección y seguridad, de encendido, recomendaciones para la PEM; desmontar un equipo (cuerpo de agua, cuerpo de gas, piloto, quemador, cámara de combustión, cortatiros y conducto de evacuación de PdC); temperatura máxima de ACS permitida; averías más frecuentes y revisiones preventivas.
 - Por acumulación: condiciones de instalación, características de funcionamiento, dispositivos de regulación, de protección y seguridad, de encendido, recomendaciones para la PEM; desmontar un equipo (mismos elementos); averías más frecuentes y revisiones preventivas.
13. **Aparatos domésticos de calefacción fijos:**
 - Calderas de calefacción: condiciones de instalación, funcionamiento, regulación, protección y seguridad, encendido, recomendaciones de PEM; detección de defectos en la instalación, ruidos, fugas de agua en radiadores y en el circuito hidráulico; ajuste de detentores; termostato de ambiente (comprobación de su escala y corrección); el vaso de expansión (para qué sirve, presión de precarga y su medición, problemas que ocasiona, sustitución).
 - Calderas de calefacción y producción de ACS: condiciones de instalación, funcionamiento, regulación, protección y seguridad, encendido, recomendaciones de PEM; problemas más frecuentes (bomba de circulación, válvula de tres vías, membrana del cuerpo de agua, presostato, sensores de falta de presión/temperatura/tiro y purgador automático del circuito de calefacción).
 - Aparatos de condensación: calderas y calentadores.
 - Bombas de calor.

14. **Radiadores murales:** condiciones de instalación, características de funcionamiento, dispositivos de regulación, de protección y seguridad, de encendido, recomendaciones para la PEM.
15. **Generadores de aire caliente:** condiciones de instalación, características de funcionamiento, dispositivos de regulación, de protección y seguridad, de encendido, recomendaciones para la PEM.
16. **Equipos de refrigeración y climatización:** condiciones de instalación, características de funcionamiento, dispositivos de regulación, de protección y seguridad, de encendido, recomendaciones para la PEM.
17. **Estufas móviles:** tipos y características.
18. **Adaptación de aparatos a otras familias de gas:** tipos de gases y su potencia calorífica; razones para la adaptación; operaciones fundamentales; desmontaje e identificación de elementos; materiales; herramientas necesarias; repuestos; transformación; comprobación de los aparatos una vez transformados (conexión y PEM).

Nota aclaratoria — los tipos de aparato A, B y C no son las categorías de instalador. ¡Cuidado con esta trampa clásica! En este anexo, «tipo A, B y C» (apartado 1) se refiere a los **aparatos** según **cómo evacúan los humos** (norma UNE-CEN/TR 1749 IN): **tipo A = no conducido** (suelta los humos al local), **tipo B = conducido** con toma de aire del local, **tipo C = estanco** (toma aire y expulsa humos al exterior en circuito cerrado). No lo confundas con las **categorías A/B/C del instalador** del vídeo 1. Son dos clasificaciones distintas que casualmente usan las mismas letras.

Nota aclaratoria — por qué el 4.2 pide el anexo completo (1 a 18). El apartado **4.1** (arrancar/mantener/reparar aparatos B/C grandes y vitro de fuegos cubiertos) pide los apartados **1 a 17**. El **4.2** (adecuar por cambio de familia de gas) pide **todo**, porque necesita además el apartado **18: adaptación de aparatos a otras familias de gas**. Es lógico: cambiar un aparato de butano a gas natural va justo de eso. Chuleta: 18 = cambio de gas = solo lo necesita el 4.2.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve:** el **temario oficial** que te pueden exigir y, sobre todo, la razón práctica de cada bloque. El **anexo 1** fija los conocimientos mínimos por categoría —es la referencia del **examen de la comunidad autónoma**, tu vía «c» para el carné—; el **anexo 2** son los conocimientos «expertos» sobre aparatos.
- El anexo 1 funciona por capas: **A = temario de B + extras** (polietileno, protección catódica, corrosión, depósitos fijos, zanjas, trasvase de GLP: justo lo enterrado y a granel que solo toca la A). En reglamentación, **B = A menos** el capítulo de gas natural de la Ley 34/1998 y las **ITC 01, 03 y 05**; **C = B menos** más capítulos de la Ley 34/1998, las **ITC 06 y 10** y la **UNE 60601**.
- **Normas que hay que ubicar:** la **UNE 60670** (instalaciones receptoras hasta 5 bar: tuberías y pruebas, contadores y **ventilación de locales**) la estudian **las tres** categorías; la **UNE 60601** (salas de máquinas), **solo A y B**. La parte de ventilación

no es relleno: es la que evita el problema más grave del oficio, la **intoxicación por CO** por falta de aire para la combustión o mala evacuación de humos.

- La **categoría C** tiene el temario más reducido: sin adaptación de aparatos a otras familias, sin depósitos móviles superiores a 15 kg, sin inertización, con matemáticas y física recortadas. Coherente con su alcance: solo instalaciones individuales de vivienda a 0,4 bar.
- **El anexo 2 es el manual de averías de aparatos puesto en temario:** análisis de productos de la combustión y **CO-ambiente**, rendimiento e inquemados, dispositivos de seguridad (cortatiro, termopar, antidesbordamiento) y las **averías más frecuentes** de calentadores y calderas (vaso de expansión descargado, presostato, válvula de tres vías, purgador...). Es lo que separa «cambiar una pieza a ciegas» de **diagnosticar** por qué una caldera se apaga, ennegrece o no da agua caliente.
- **Reparto del anexo 2:** el **4.1** (arrancar/mantener/reparar los aparatos grandes y la vitro de fuegos cubiertos) exige los **apartados 1 a 17**; el **4.2 (cambio de familia de gas)** exige el **anexo completo (1 a 18)**, porque suma el apartado **18, adaptación de aparatos a otras familias**. El 4.2 es **solo A y B**.
- **Trampa clásica de examen y de obra:** los **tipos de aparato A, B y C** (apartado 1, UNE-CEN/TR 1749 IN) van por **cómo evacúan los humos —tipo A no conducido** (suelta los humos al local), **tipo B conducido** con toma de aire del local, **tipo C estanco** (circuito cerrado con el exterior)— y **no** son las **categorías A/B/C del instalador**. En obra, un **tipo A** en un local sin ventilación es un riesgo directo de **CO**; por eso el tipo de aparato manda en cómo ventilas y por dónde sacas los humos.